Лабораторная работа № 3
УСТАНОВКА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ

Цель работы

Цель работы – получение практических навыков установки среды разработки Android Studio. Продолжительность работы – 2 часа.

Краткие теоретические сведения

Мобильными устройствами называют портативные электронные устройства, которые можно легко переносить с собой. К ним относятся:

- смартфоны (мобильные телефоны с расширенными возможностями, такими как доступ в интернет, возможность установки приложений и т.д.);
- планшеты (портативные компьютеры с сенсорным экраном, которые обычно больше смартфонов, но меньше ноутбуков);
- ноутбуки (портативные компьютеры, которые можно легко переносить с собой);
- нетбуки (маленькие и легкие ноутбуки, которые обычно имеют меньший экран и меньше памяти, чем обычные ноутбуки)
- ультрабуки (тонкие и легкие ноутбуки, которые обычно имеют более высокую производительность, чем нетбуки);
- электронные книги (устройства, предназначенные для чтения электронных книг);
- смарт-часы (носимые устройства, которые могут отображать время, уведомления и другую информацию, а также отслеживать физическую активность);
- фитнес-трекеры (носимые устройства, которые отслеживают физическую активность, такую как количество шагов, пройденное расстояние и сожженные калории);
- беспроводные наушники (наушники, которые подключаются к устройствам по беспроводной связи, такой как bluetooth);

- портативные игровые консоли (игровые устройства, которые можно легко переносить с собой).

Мобильные устройства становятся все более популярными, поскольку они позволяют людям оставаться на связи, получать информацию и развлекаться в любом месте и в любое время.

В программу встроен эмулятор, позволяющий проверить корректную работу приложения на устройствах с разными экранами, с различными соотношениями сторон.

Эмулятор – это программное обеспечение, которое создано с целью имитации работы какой-либо системы, которая будет запущенна на другой системы. В данном контексте речь идет о имитации работы мобильных устройств.

Отличительная особенность эмулятора – просмотр приблизительных показателей производительности при запуске приложения на самых популярных устройствах.

Android Studio – среда разработки приложений для мобильной платформы Android, которая позволяет разрабатывать приложения не только для смартфонов/планшетов, а и для портативных ПК, приставок для телевизоров Android TV, устройств Android Wear, мобильных устройств с необычным соотношением сторон экрана.

Контрольные вопросы

1. Что такое Android Studio?
2. Приложения для каких видов мобильных устройств позволяет разрабатывать Android Studio?
3. Какие этапы установки данного программного средства можно выделить?
4. Что такое эмулятор?
5. Какие языки программирования поддерживает среда разработки приложений для мобильных устройств?

Ход работы

1. Установите актуальную версию среды разработки. Скачать пакет установки по ссылке: https://developer.android.com/studio (рис. 1).

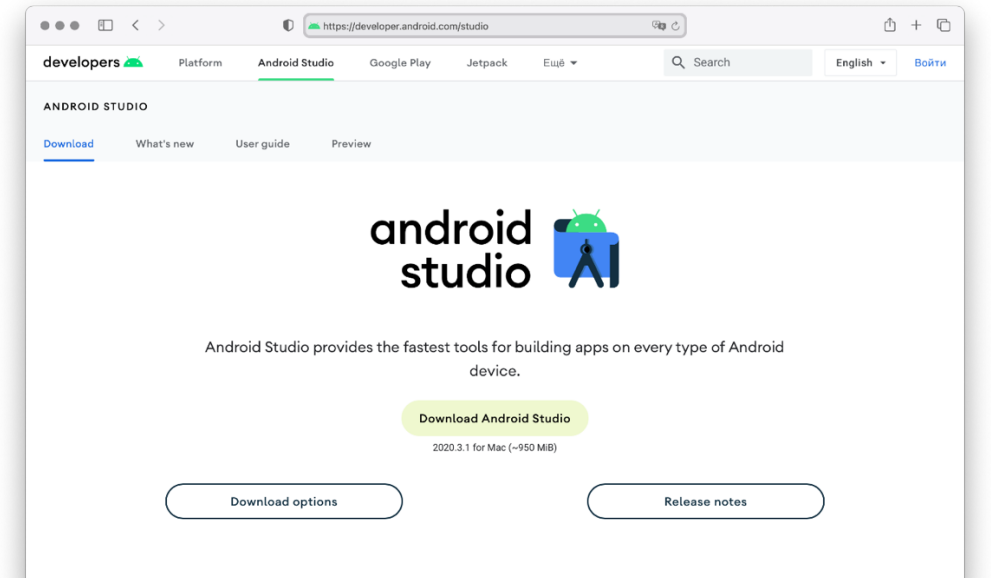


Рисунок 1 – Страница сайта загрузки установщика

Подробные шаги по установке и настройке среды представлены в отдельном файле.

2. Создайте простейшее приложение «Hello, World». Выполните его запуск в эмуляторе или непосредственно на телефоне.